

Formelsammlung: Erweiterung des Zahlenbereichs

Teil 1: Ganze Zahlen — Betrag, Ordnung, Addition · Seite 1/2

Warum überhaupt neue Zahlen?

Weil eine Rechenart sonst nicht immer ausführbar ist. In $\mathbb{N}$ hat $5 - 8$ keine Lösung — also kommen die negativen Zahlen dazu. In $\mathbb{Z}$ hat $3 : 4$ keine Lösung — also kommen die Brüche dazu. Entscheidend ist dabei jedes Mal: **Alle bisherigen Rechenregeln bleiben gültig.**

1. Vorzeichen, Betrag, Gegenzahl

$$\mathbb{Z} = \{\dots; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \dots\}$$



Betrag $|a|$ = Abstand zur Null, nie negativ: $|-7| = |7| = 7$.

Gegenzahl = Spiegelung an der Null. $a + (-a) = 0$.

0 ist weder positiv noch negativ und ihre eigene Gegenzahl.

2. Vorzeichen $\neq$ Rechenzeichen

Das Minus in -7 gehört zur Zahl. Das Minus in $12 - 7$ ist eine Rechenanweisung.

Treffen beide zusammen, setzt man **Klammern**:

$$12 - (-7) \cdot 3 + (-5) \cdot (-2) \cdot (-3)$$

3. Ordnen — der häufigste Fehler

✗ FALSCH

„ $-5 > -3$, weil $5 > 3$.“

Beim Vergleichen zählt **nicht** der Betrag.

✓ RICHTIG

„ $-5 < -3$ — weiter links auf der Zahlengeraden.“

-5°C sind kälter als -3°C .

Regel: Je weiter rechts, desto größer. Daraus folgt: jede positive Zahl $>$ jede negative Zahl; bei zwei negativen Zahlen ist die mit dem **kleineren Betrag** die größere.

4. Alltagsbedeutungen

Temperatur: $-7^\circ\text{C} = 7$ Grad unter null

Konto: $-7\text{ €} = 7\text{ €}$ Schulden

Höhe: $-7\text{ m} = 7\text{ m}$ unter dem Meeresspiegel

Die Null ist dabei kein „nichts“, sondern ein **vereinbarter Nullpunkt**.

5. Addieren und Subtrahieren in $\mathbb{Z}$

$$a + (-b) = a - b \quad (\text{nach links})$$

$$a - (-b) = a + b \quad (\text{nach rechts})$$

Der Grund: Subtrahieren heißt, die **Gegenzahl zu addieren**. Die Gegenzahl von -5 ist $+5$, also ist $3 - (-5)$ dasselbe wie $3 + 5 = 8$.

$$3 + (-5) = 3 - 5 = -2 \quad 3 - (-5) = 3 + 5 = 8 \quad -4 - (-9) = -4 + 9 = 5$$

Auf der Zahlengeraden: bei der ersten Zahl starten und so viele Schritte gehen, wie die zweite angibt — nach rechts bei Plus, nach links bei Minus.

Anschaulich: Wird dir eine Schuld von 5 € *erlassen* (also -5 € weggenommen), bist du 5 € reicher.

Formelsammlung: Erweiterung des Zahlenbereichs

Teil 2: Vorzeichenregeln und die Zahlbereiche · Seite 2/2

6. Vorzeichenregeln

· bzw. :	+	-
+	+	-
-	-	+

Gleiche Vorzeichen $\Rightarrow$ Plus.

Verschiedene $\Rightarrow$ Minus.

Der Betrag ist immer das Produkt bzw. der Quotient der Beträge.

Bei mehreren Faktoren zählt die **Anzahl der negativen**: gerade $\Rightarrow$ Plus, ungerade $\Rightarrow$ Minus.

7. Warum ist „minus mal minus“ gleich plus?

Nicht durch Vereinbarung, sondern weil das Muster es erzwingt: Wird der erste Faktor jeweils um 1 kleiner, wächst das Produkt jedes Mal um denselben Betrag. Setzt man die Reihe über die Null hinaus fort, müssen die Produkte positiv werden.

$$3 \cdot (-2) = -6 \quad \downarrow +2$$

$$2 \cdot (-2) = -4 \quad \downarrow +2$$

$$1 \cdot (-2) = -2 \quad \downarrow +2$$

$$0 \cdot (-2) = 0 \quad \downarrow +2$$

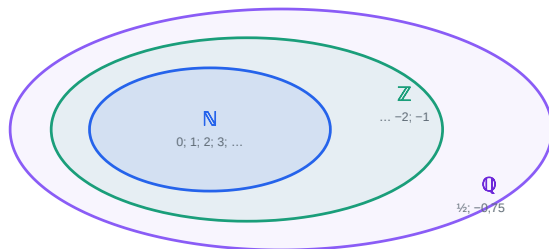
$$\text{---} -1 \cdot (-2) = 2 \quad \downarrow +2$$

$$-2 \cdot (-2) = 4 \quad \downarrow +2$$

$$-3 \cdot (-2) = 6$$

Dieses **Permanenzprinzip** steckt hinter jeder Zahlbereichserweiterung: Die neuen Zahlen werden so festgelegt, dass die bekannten Rechengesetze weiter gelten.

8. Die Zahlbereiche



$\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \dots\}$ — Addition und Multiplikation immer möglich.

$\mathbb{Z} = \{\dots; -2; -1; 0; 1; 2; \dots\}$ — jetzt ist jede **Subtraktion** lösbar.

$\mathbb{Q}$ = alle Zahlen der Form $\frac{a}{b}$ mit $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ — jetzt ist jede **Division** außer durch 0 lösbar.

Es gilt $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$: Jeder Bereich enthält den vorigen vollständig. Die 5 ist zugleich natürlich, ganz und rational ($5 = \frac{5}{1}$).

Auch $\mathbb{Q}$ hat noch Lücken — $\sqrt{2}$ ist kein Bruch. Dafür kommen später die irrationalen Zahlen und damit $\mathbb{R}$ dazu.

Alle Regeln auf einen Blick

■ $|a|$ = Abstand zur Null, nie negativ ■ Gegenzahl: $a + (-a) = 0$ ■ Ordnen: weiter rechts = größer, nicht der Betrag entscheidet ■ $a - (-b) = a + b$ — subtrahieren heißt Gegenzahl addieren

■ Gleiche Vorzeichen $\Rightarrow$ Plus, verschiedene $\Rightarrow$ Minus ■ $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ — jeder Bereich enthält den vorigen